Boletín de ejercicios 5 de Sistemas Digitales (a realizar entre el 17 y el 24 de octubre, 25/26)

i) La primera tarea a realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en repasar/estudiar la materia vista en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea a realizar consiste en resolver las siguientes cuestiones y problemas:

1) Aplica las leyes de *De Morgan* a las siguientes expresiones lógicas, de modo que en las expresiones equivalentes que obtengas no haya ninguna negación que abarque a dos o a más variables:

i) $\overline{a+\overline{b}}$ *ii*) $\overline{\overline{a}b}$ *iii*) $\overline{a+b+c}$ *iv*) $\overline{abc}$ *v*) $\overline{a(b+cd)}$ *vi*) $\overline{x+\overline{y+z}}$ *vii*) $\overline{\overline{d\cdot\overline{\overline{c}\cdot a}\cdot b+d}}$

2) Utilizando axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*, simplifica las siguientes funciones todo lo que puedas (≡ determina unas expresiones equivalentes a las indicadas que sean lo más sencillas que sea posible).

i) $f(c,b,a)=\overline{c}\overline{b}+\overline{b}a+b\overline{a}+c\overline{b}$ *ii*) $g(c,b,a)=\overline{a\overline{b}}\ \overline{c+\overline{b}c}$ *iii*) $h(d,c,b,a)=\overline{a\left[b\ \overline{c}\ (a+\overline{\overline{b}+c+d})\right]}$

3) Representa las tablas de verdad de las siguientes funciones:

i) $f_2(c,b,a)=\overline{b}(c+\overline{a})$ *ii*) $g_2(c,b,a)=(\overline{c}+b+a)(\overline{c}+\overline{b}+\overline{a})(c+b+\overline{a})$ *iii*) $g_3(c,b,a)=\overline{\overline{c+b}+\overline{a}}$

iv) $g_1(c,b,a)=\sum_3(1,2,6,7)$ *v*) $f_3(b,a)=\prod_2(2,3)$

4) Indica una expresión lógica de las siguientes funciones:

a) $g(z,y,x)=\sum_3(0,3,5,7)$ *b*) $f(d,c,b,a)=\sum_4(1,4,12,14)$ *c*) $h(z,y,x)=\prod_3(1,5,6)$

d) $k(a,b)=\sum_2(2,3)$ *e*) $m(a,c,b,d)=\prod_4(6,9,10)$

5) Determina la expresión canónica en forma de <u>*suma de productos*</u> de las siguientes funciones. No puedes utilizar tablas de verdad para resolver este ejercicio. Sólo puedes utilizar axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*

i) $f(c,b,a)=ab+a\overline{b}c+\overline{a}\overline{b}$ *ii*) $h(z,y,x)=\overline{\overline{z}\ \overline{y\ x}}$ *iii*) $k(d,c,b,a)=\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{c\ \overline{\overline{b}+\overline{d}}}+ac\ \overline{d\ \overline{b}}}}}}}}}$

6) Determina la expresión canónica en forma de <u>*producto de sumas*</u> de las siguientes funciones. No puedes utilizar tablas de verdad para resolver este ejercicio. Sólo puedes utilizar axiomas y teoremas del *Álgebra de Boole*

i) $f(c,b,a)=(\overline{c}+b)(c+\overline{a})$ *ii*) $h(z,y,x)=\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{z}\ \overline{y\ x}}}}}$ *iii*) $g(c,b,a)=\overline{c+b}+c\overline{a}$

7) *i*) Determina la representación abreviada de $f(d,c,b,a)=d\overline{c}ba+c\overline{a}bd$ y de $g(c,a,d,b)=d\overline{c}ba+c\overline{a}bd$

ii) A diferencia de lo que se cuenta en muchos libros de Electrónica Digital, las expresiones canónicas de una función, <u>tal como se han definido en una clase de teoría de SD</u>, cumplen que ambas expresiones definen <u>la misma función</u>. Teniendo en cuenta esto, demuestra que la siguiente igualdad es cierta:

$$f(b,a)=\sum_2(0,1,3)=\prod_2(1)$$

8) Determina si las siguientes funciones son o no una misma función.

a) $f(b,a)=\overline{b}a+b\overline{a}+ba+b$ $g(b,a)=b+a+b\overline{a}$

b) $f(b,a)=\overline{b}a+b\overline{a}+ba$ $g(y,x)=y+x$

9) Demuestra si las siguientes <u>afirmaciones</u> son ciertas o no, utilizando única y exclusivamente axiomas y teoremas de las *Álgebras de Boole* [*en los apartados c*) *y d*) puedes utilizar *contraejemplos*]

a) "*Teniendo en cuenta que la igualdad* $\overline{z}\cdot\left[\overline{y}\cdot x+\overline{x}+z\cdot y\cdot x\right]=\overline{z}\cdot\left[\overline{y}+\overline{y}\cdot\overline{x}+y\cdot\overline{x}\right]$ *es cierta, se puede afirmar que la igualdad* $\left[\overline{y}\cdot x+\overline{x}+z\cdot y\cdot x\right]=\left[\overline{y}+\overline{y}\cdot\overline{x}+y\cdot\overline{x}\right]$ *también lo es*".

b) "*Teniendo en cuenta que la igualdad* $z\cdot y+\left[\overline{y}\cdot x\right]=z\cdot y+\left[z\cdot x+\overline{z}\cdot\overline{y}\cdot x\right]$ *es cierta, se puede afirmar que la igualdad* $\left[\overline{y}\cdot x\right]=\left[z\cdot x+\overline{z}\cdot\overline{y}\cdot x\right]$ *también lo es*".

c) "*<u>Siempre</u> que una igualdad lógica se pueda expresar de la siguiente forma,*

$$f(z,y,x)\cdot g(z,y,x)=f(z,y,x)\cdot h(z,y,x)$$

se puede afirmar que $g(z,y,x)=h(z,y,x)$ "

d) "*<u>Siempre</u> que una igualdad lógica se pueda expresar de la siguiente forma,*

$$f(z,y,x)+g(z,y,x)=f(z,y,x)+h(z,y,x)$$

se puede afirmar que $g(z,y,x)=h(z,y,x)$ "

10) ***i***) Explica de forma clara y concisa cómo se puede determinar la expresión canónica de una función en forma de <u>suma de productos</u> a partir de su tabla de verdad. Pon en un ejemplo (<u>distinto al que aparece en las diapositivas de clase!</u>).

ii) Explica de forma clara y concisa cómo se puede determinar la expresión canónica de una función en forma de <u>producto de sumas</u> a partir de su tabla de verdad. Pon un ejemplo (<u>distinto al que aparece en las diapositivas de clase!</u>).

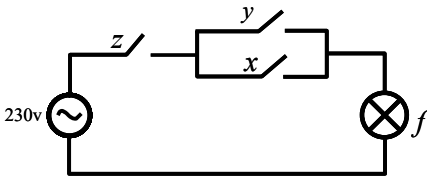
iii) Determina las expresiones canónicas en forma de *suma de productos* y en forma de *producto de sumas* de las funciones $g(a)$, $h(b,a)$ y $k(z,y,x)$ definidas en la parte derecha.

a	***g***
0	1
1	0

b	***a***	***h***
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

z	***y***	***x***	***k***
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	*x*
1	0	1	1
1	1	0	*x*
1	1	1	1

11) ***a***) Determina una expresión lógica que modele el estado de la bombilla (encendida/apagada) en el esquema de la derecha, para cada una de las siguientes asignaciones/definiciones:



i)

$$z,y,x=\begin{cases}0 & \textit{si el interruptor está abierto}\\ 1 & \textit{si el interruptor está cerrado}\end{cases}\qquad f_1(z,y,x)=\begin{cases}0 & \textit{si la bombilla está apagada}\\ 1 & \textit{si la bombilla está encendida}\end{cases}$$

ii) $$z,y,x=\begin{cases}0 & \textit{si el interruptor está cerrado}\\ 1 & \textit{si el interruptor está abierto}\end{cases}\qquad f_2(z,y,x)=\begin{cases}0 & \textit{si la bombilla está apagada}\\ 1 & \textit{si la bombilla está encendida}\end{cases}$$

iii) $$z,y,x=\begin{cases}0 & \textit{si el interruptor está abierto}\\ 1 & \textit{si el interruptor está cerrado}\end{cases}\qquad f_3(z,y,x)=\begin{cases}0 & \textit{si la bombilla está encendida}\\ 1 & \textit{si la bombilla está apagada}\end{cases}$$

iv) $z, y, x = \begin{cases} 0 & si\ el\ interruptor\ está\ cerrado \\ 1 & si\ el\ interruptor\ está\ abierto \end{cases}$ $\qquad f_4(z, y, x) = \begin{cases} 0 & si\ la\ bombilla\ está\ encendida \\ 1 & si\ la\ bombilla\ está\ apagada \end{cases}$

b) Indica la relación que existe entre las funciones f_1 y f_3 correspondientes a los casos *i*) y *iii*) del apartado ***a***). ¿A qué se debe dicha relación?

c) Indica la relación que existe entre las funciones f_2 y f_4 correspondientes a los casos *ii*) y *iv*) del apartado ***a***). ¿A qué se debe dicha relación?

d) Indica la relación que existe entre las funciones f_1 y f_4 correspondientes a los casos *i*) y *iv*) del apartado anterior. ¿A qué se debe dicha relación?

e) Indica la relación que existe entre las funciones f_2 y f_3 correspondientes a los casos *ii*) y *iii*) del apartado ***a***). ¿A qué se debe dicha relación?

12) En cierta ocasión un alumno hizo la siguiente afirmación: "*Dado que la siguiente igualdad es cierta,*

$$c_i(b + a) + b{\cdot}a = c_i(b \oplus a) + b{\cdot}a$$

se puede afirmar que la suma lógica es equivalente a la suma o-exclusiva". Como futuro experto en Electrónica Digital, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué?

Información para programadores: existen unos procesadores, denominados DSPs (*Digital Signal Processors*) por algunos fabricantes, que están especialmente diseñados para ejecutar códigos que procesan señales digitales (codificadas en binario). Algunos DSPs presentan una característica denominada *saturación*. A continuación se muestra por medio de un ejemplo la ventaja que proporciona esta característica.

unsigned int $x = 0, y = 0$; // $x, y \in [0, 65535] \equiv$ [0x0000, 0xFFFF]
…
$x = 32776$; // $32776 \equiv$ 0x8008
$y = 2*x$; // $2*32776 = 65552 \equiv$ 0x10010

una vez ejecutado el código anterior, la variable ***y*** debería de guardar el valor 65552, que no puede guardar. Algunos procesadores (y <u>microcontroladores</u>) cuando se encuentran con una situación como la indicada, truncan el valor a guardar, de modo que en el caso del ejemplo anterior guardan los 16 bits menos significativos (y = 0x0010 = 16) del valor que se debería de guardar en la variable ***y***. Lo que se traduce en un error en los cálculos que puede llegar a ser considerable, como ocurre en el ejemplo anterior.
Los DSPs que tienen la característica de *saturación*, al ejecutar el código anterior, en la variable ***y*** guardan el mayor valor que pueden guardar (***y*** = 0xFFFF). En este caso se sigue cometiendo un error, pero no tan elevado como el que se puede llegar a cometer si el DSP no tiene no esta característica.

Un pasatiempo: El curso pasado, cierto alumno de SD se fue a pasar las vacaciones de Semana Santa a su casa, en donde mantuvo la siguiente conversación con su padre:

`Padre`: *¿Qué tal por la Universidad?*

`Hijo`: *Bah!, todo controlado…..*

`Padre`: *¿Cómo que todo controlado?. Tu madre me ha dicho que has suspendido SD!!!!*

`Hijo`: *Es que SD es muy difícil… el profesor pone unos boletines de ejercicios muy largos y muy difíciles y es muy injusto corrigiendo los exámenes… en el examen debería de haber sacado al menos un* 8!!

`Padre`: *¿Has estudiado la asignatura y hecho los boletines de ejercicios?*

`Hijo`: *Pues claro que si …. tu ya sabes que yo estudio un montón…*

`El padre sonríe y dice`: *¿Ah, si?, ¡te vas a quedar sin paga hasta que apruebes SD!.*

Hijo: *¿Qué? ¿Cómo? ¡Venga ya!. ¡No me puedes hacer esto!!!. ¿Qué voy a hacer yo en la 'Uni' sin dinero?*
Padre: *¡Estudiar!!!!!!!*

Hijo: *Bueno, cálmate… que tu ya no estás para muchos trotes y no vaya a ser que te dé un ataque…*

A continuación el hijo, aprovechando lo que había escuchado en las clases de *SD*, le propone lo siguiente a su padre: *Mira, ¿qué te parece si hoy lunes me das* 1 *céntimo de euro, mañana martes me das* 2 *céntimos de euro, el miércoles me das* 4 *céntimos de euro, el jueves me das* 8 *céntimos de euro y así sucesivamente durante* 30 *días*? *Si lo haces, te prometo que* <u>*nunca más*</u> *volveré a pedirte dinero…*

El Padre piensa un momento en la proposición que acaba de hacerle su hijo y dice: *Vale, trato hecho*.

<u>Pregunta</u>: ¿Cuánto dinero, en total, debería haber entregado el padre al hijo al cabo de los 30 días que dura el *acuerdo económico*?

Otro pasatiempo: Cierto cazador de osos ha construido una cabaña cuya planta es un cuadrado de 5 metros de lado. En cada pared de la cabaña hay una ventana. Teniendo en cuenta que siempre que el cazador se asoma a cualquiera de las cuatro ventanas se encuentra mirando hacia el Sur, indica de qué color son los osos que caza.

Temo el día en el que la tecnología nos sobrepase,
porque a partir de ese día sólo habrá tontos